

SIMAGROW – Disseny d'Arquitectura

1. Descripció general

Aquest document descriu el **disseny complet de l'arquitectura del projecte SIMAGROW**, incloent:

- Components del sistema
- Flux de dades
- Model de dades (E/R)
- API REST
- Integració amb Odoo

L'objectiu és garantir una arquitectura **clara, escalable i coherent amb l'MVP**, que servisca com a base per a futures ampliacions.

2. Arquitectura general del sistema

2.1 Components principals

Frontend

- Aplicació d'escriptori **Qt**
- App mòbil (Android / multiplataforma)

Backend

- **API REST** amb Spring Boot
- **Base de dades PostgreSQL**

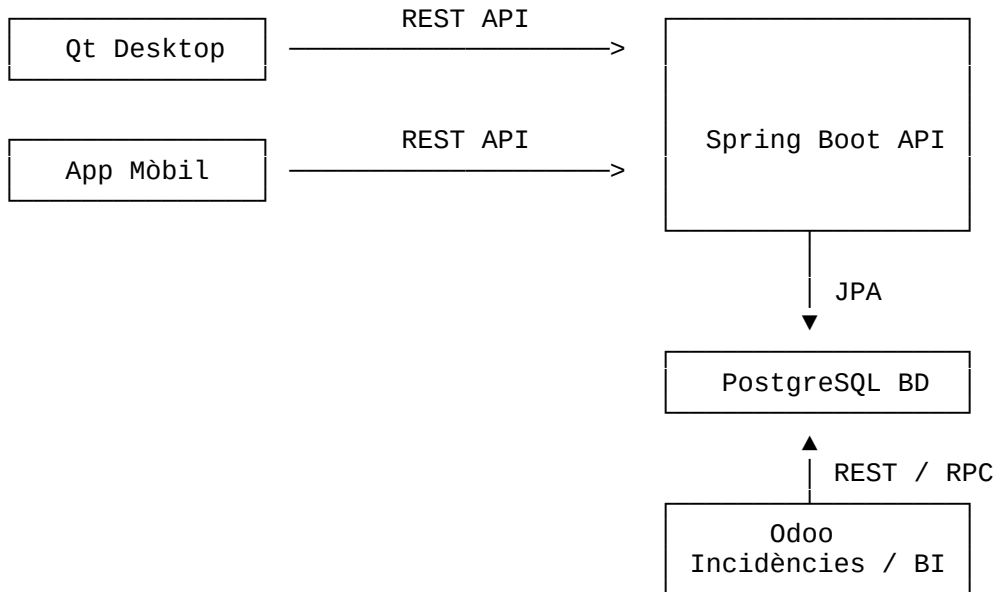
Sistema de gestió

- **Odoo** per a incidències i quadre de comandament

Infraestructura

- Desplegament en núvol públic
-

2.2 Diagrama d'arquitectura general



3. Model de dades – E/R inicial (MVP)

3.1 Entitats principals

Usuari

- id
- nom
- email
- rol (ALUMNE, PROFESSOR, MANTENIMENT)
- actiu

Espai

- nom
- tipus (Aula, Laboratori, Zona comuna)

Incidència

- id
- descripció
- estat (OBERTA, EN PROCÉS, TANCADA)
- data_creació
- usuari_id (FK)
- espai_id (FK)
- tipo

Indicador

- nombre
 - categoria
 - valor
 - unidad
 - data
-

3.2 Diagrama E/R (MVP)

USUARI (1) ———< (N) INCIDÈNCIA >———— (1) ESPAI

Coherent amb models de l'MVP

Preparat per a ampliacions futures (indicadors, accions verdes, reptes)

4. Flux de dades Qt → API → BD

Flux principal

1. L'usuari inicia sessió en **Qt**
2. Qt envia petició HTTP (JSON) a la **API Spring Boot**
3. L'API valida dades i permisos
4. L'API guarda o consulta dades en **PostgreSQL**
5. La resposta torna a Qt amb dades processades

Qt → REST (JSON) → Spring Boot → PostgreSQL
Qt ← JSON ← Spring Boot ← PostgreSQL

5. Integració API ↔ Odoo

Objectiu

Gestionar incidències i visualitzar dades sense duplicar informació.

Flux d'integració

App / Qt
↓

Spring Boot API



Odoo



Ordre de treball



Canvi d'estat → sincronització

Detalls tècnics

- L'API crea o actualitza incidències en Odoo
- Odoo gestiona el flux:
 1. Incidència
 2. Ordre de treball
 3. Tancament
- L'estat es sincronitza amb la BD

Integració desacoblada

Preparada per a automatització